HELIOS

Sistema unificado de citas medicas

Sprint 2 — Cancelacion y Reprogramacion

+ 6 bugs resueltos · seguridad RLS reforzada · 117 tests

Grupo HELIOS

Jose Brown (PO) · Ethan Gonzalez (Frontend) · Alejandro Saenz (Tech Lead)

Ashley Martinez (QA) · Marian Barba (Scrum Master / DevOps)

UTP · Calidad de Software · 2026 · Presentacion 5 minutos

DAILY SCRUM

Las 3 preguntas del Sprint 2

Que hicimos?

- Cancelar cita (autoservicio)
- Reprogramar cita a otro horario
- Tabla de auditoria citas_historial
- 6 bugs resueltos (B-21..B-26)
- Cerramos hueco de seguridad RLS

Que sigue?

- Sprint 3: Sincronizacion entre sedes
- Sprint 4: Notificaciones por email
- Sprint 5: Pruebas (OWASP ZAP +
- Lighthouse) y cierre
- Mover chequeo cedula a RPC

Bloqueos?

- Bug critico de UNIQUE en cancelar
- (lo detecto el code review)
- Resuelto: indice unico parcial
- Cero regresiones del Sprint 1
- Todo en produccion

DEMO EN VIVO

Cancelar y reprogramar una cita



helios-web-production.up.railway.app

1. Inicia sesion y ve a 'Mis Citas'
2. En una cita confirmada: Cancelar o Reprogramar
3. Cancelar -> confirma -> queda 'Cancelada'
4. El horario se libera para otros pacientes
5. Reprogramar -> elige otra hora del calendario
6. La cita se mueve, sin perder el codigo

BUGS RESUELTOS

6 bugs arreglados en Sprint 2

B-21

Calendario desfasaba la hora (zona horaria)

Vista de botones timezone-safe; se quito FullCalendar (bundle -34%)

B-22

Cedula rechazaba tipos validos (PE-5-687)

Soporta 5 tipos panameños + ejemplos + deteccion de tipo

B-23

Sin doble confirmacion

Confirmar cedula y contraseña deben coincidir

B-24

Sin validar telefono/nombre/correo

Validaciones que rechazan datos basura

B-25

Dejaba agendar horas ya pasadas de hoy

Filtra slots vencidos del dia actual

B-26

RLS permisiva: acceso a datos ajenos

Cerrado el hueco sprint1_all en 7 tablas

Como lo construimos

FRONTEND (Ethan)

- Hooks useCancelarCita / useReprogramarCita
- Boton Cancelar con modal de confirmacion
- Modal Reprogramar que reusa el calendario
- (vista de botones timezone-safe)
- MisCitas: badges por estado + botones solo
- en citas confirmadas
- Dashboard medico: oculta canceladas de hoy
- Manejo de errores con mensaje claro

BACKEND / SQL (Alejandro)

- cancelar_cita_atomica(cita): libera horario
- reprogramar_cita_atomica(cita, nuevo): swap
- Ambas SECURITY DEFINER: validan dueño
- FOR UPDATE: evita 2 pacientes mismo slot
- Tabla citas_historial + trigger (auditoria)
- Fix critico (code review): UNIQUE(horario_id)
- -> indice unico PARCIAL (excluye canceladas)

SEGURIDAD

B-26: cerramos un hueco real de RLS

ANTES (vulnerable)

- Policy 'sprint1_all' permisiva en 7 tablas
- Cualquier usuario podia leer/modificar/
- borrar datos de OTROS por la API
- B-14 agrego reglas estrictas pero no
- borro la permisiva (se anulaban)

DESPUES (seguro)

- Migracion transaccional: re-crea reglas
- estrictas y LUEGO borra la permisiva
- Cada quien ve/edita SOLO lo suyo
- Sin romper nada (0 datos perdidos)
- Con rollback de emergencia incluido

Importante: NO se borro ningun usuario, contraseña ni dato.

Solo se cambiaron REGLAS de permiso (policies). auth.users intacto. Las cuentas de la demo siguen funcionando igual.

DIAGRAMAS

Flujo del usuario y arquitectura

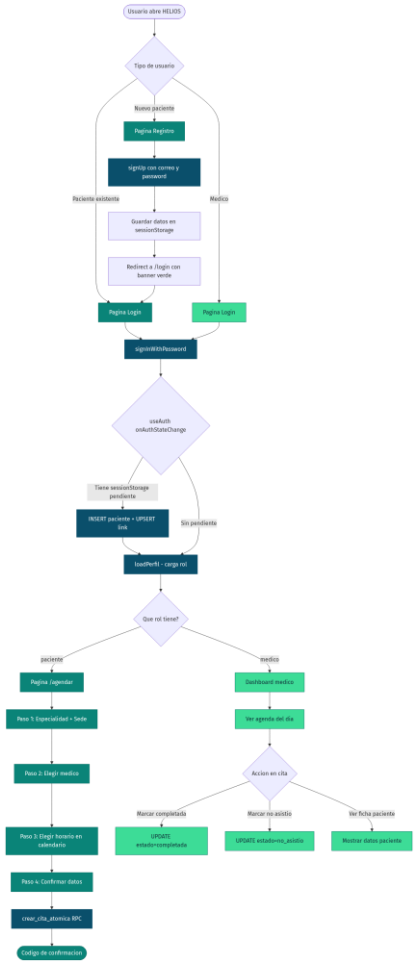


Fig 1. Flujo paciente/medico

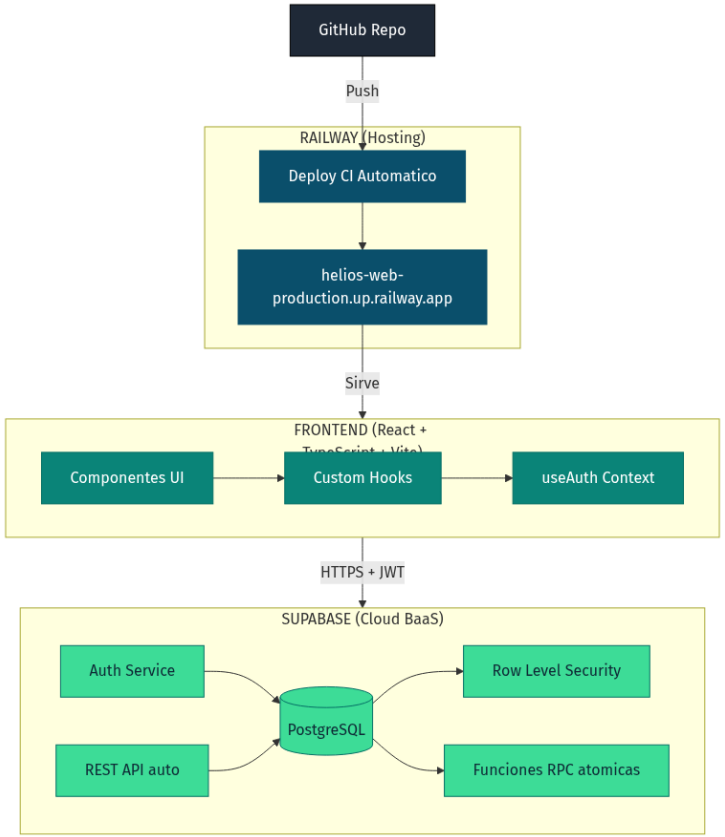


Fig 2. Arquitectura: GitHub -> Railway -> React -> Supabase (RLS)

MEDICION (UNIDAD II)

ISTQB · TMMi · TQM

ISTQB — metricas

117

tests pasan

61.4%

cobertura

300 ms

P95 200 users

6/0

bugs res./pend.

TMMi — madurez (Nivel 2)

- Metricas registradas por sprint
- Code review obligatorio antes de merge
- Threshold cobertura >=60% en CI
- Cada bug genera test de regresion

TQM — mejora continua

- PO prueba el deploy real antes de entregar
- Bugs de uso real se arreglan en la jornada
- Plan Mode antes de codificar; doc viva
- Bug critico cazado por review (antes de prod)

REGISTRO

Metricas + Herramientas + Kanban

Registro de metricas

Requerimientos	HELL-3: cancelar + reprogramar 100%
Diseno	2 RPC SQL + 1 tabla + 4 hooks/comp.
Codigo	~2.6 KLOC · 11 archivos · commits firmados
Defectos	6 detectados · 6 resueltos · 0 pend.
Esfuerzo	ciclos <30 min/bug · ~2 sem
Productividad	~2 deploys/dia · bundle -34%
Calidad	117 tests · P95 300ms · RLS

Herramientas

- GitHub (commits firmados, code review)
- Jira (Kanban HELL-3 + 13 subtareas)
- Vitest + RTL (117 tests) · Locust (carga)
- Supabase (BD+Auth+RLS) · Railway (deploy)
- SonarCloud configurado (analisis estatico)

Kanban HELL-3

- Done: 6 bugs + cancelar + reprogramar + historial
- In Progress: (sprint cerrado)
- To Do (Sprint 5): OWASP ZAP + Lighthouse

CIERRE

Sprint 2 completo

- Cancelar y reprogramar citas en produccion
- 6 bugs resueltos (calendario, cedula, validaciones, seguridad)
- Auditoria de cambios con citas_historial
- Hueco de seguridad RLS cerrado (B-26)
- 117 tests · build limpio · cero regresiones

Sprint 2 entregado. Siguiente: Sincronizacion entre sedes (Sprint 3).

Gracias. Preguntas?